과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 세포를 관찰하는 도구 — 현미경의 원리

> **핵심:** 광학현미경은 **빛(가시광선)**, 전자현미경은 **전자선**을 이용합니다. 전자의 파장이 가시광선보다 훨씬 짧기 때문에 전자현미경의 **분해능(해상력)**이 압도적으로 높습니다.

왜 파장이 짧아야 잘 보일까요? 파장보다 작은 구조는 빛이 '넘어가 버려' 구분되지 않습니다. 즉 **파장이 짧을수록 더 작은 두 점을 구별**할 수 있습니다. 이것이 분해능의 직관입니다.

구분	광학현미경	주사전자(SEM)	투과전자(TEM)
이용	가시광선	전자선(표면 반사)	전자선(투과)
상	평면 상	**입체 표면**	평면 내부 단면
관찰	살아있는 세포 가능	죽은 세포(금속 코팅)	죽은 세포(얇은 절편)
색	염색 시 유색 가능	기본 흑백	기본 흑백

> ⚠ **자주 틀리는 함정:** 전자현미경 사진의 색은 실제 색이 아니라 **인위적으로 입힌 색**입니다. "전자현미경으로 세포의 실제 색을 관찰한다"는 **오답**입니다.

2. 세포 소기관 — 분획법(원심분리)

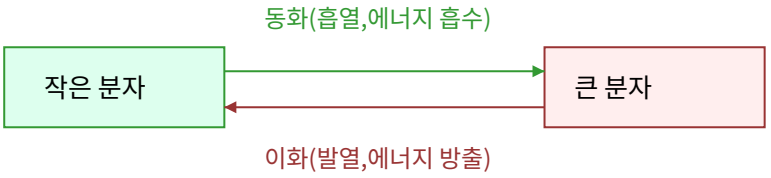
세포 분획법은 소기관을 **크기·밀도 차**로 분리하는 방법입니다. 원심분리 속도를 **낮은 것 → 높은 것**으로 단계적으로 올립니다.

> **왜 낮은 속도부터?** 처음부터 고속으로 돌리면 큰 것·작은 것이 **한꺼번에** 가라앉아 분리가 안 됩니다. 무거운 것부터 하나씩 침전시켜야 순서대로 분리됩니다.

침전 순서(무거운 순): 핵 → 엽록체·미토콘드리아 → 소포체 조각(마이크로솜) → 리보솜

두문자 암기: "핵 → 미(엽) → 소 → 리" (핵미소리)

3. 물질대사의 큰 그림 — 동화작용 vs 이화작용



구분	동화작용	이화작용
방향	작은 분자 → 큰 분자	큰 분자 → 작은 분자

에너지	**흡수(흡열)**	**방출(발열)**
예	광합성, 단백질 합성	세포호흡, 소화

> **공통 포인트:** 모든 물질대사는 **효소가 관여**하고, 반응이 **단계적**으로 일어나며, **ATP**가 매개합니다.

4. ATP — 세포의 에너지 화폐

ATP는 아데노신에 **인산 3개**가 붙은 구조입니다. 인산 사이 결합이 끊길 때 에너지가 나옵니다.

$$\mathrm{ATP} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{ADP} + \mathrm{Pi} + \text{에너지}$$

> **왜 '화폐'인가?** 세포호흡으로 얻은 에너지를 곧바로 쓰지 않고 ATP에 저장했다가, 필요할 때 ADP로 분해하며 **즉시 지불**하기 때문입니다. 정방향은 이화(호흡)와, 역방향은 동화(합성)와 연결됩니다.

5. ★ 자료해석·계산 유형 — ATP 수지 계산

> **예제:** 어떤 세포가 포도당 1분자를 완전 분해하여 **총 32 ATP**를 얻습니다. 이 중 해당과정 **2 ATP**, TCA회로 **2 ATP**가 기질수준 인산화, 나머지가 산화적 인산화라면 산화적 인산화로 생성된 ATP는 몇 개일까요?

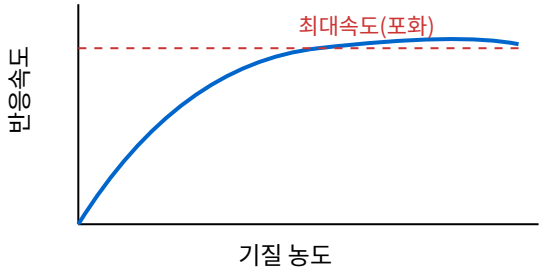
풀이: 산화적 인산화 = 전체 − 기질수준 인산화

$$32 - (2 + 2) = 28$$

1차 검산: $2 + 2 + 28 = 32$ ✔ **2차 검산:** $32 - 4 = 28$ ✔

> **비율 응용:** 산화적 인산화가 전체에서 차지하는 비율은 $\frac{28}{32} = 0.875$, 즉 **87.5%**입니다.
> **검산:** $28 \div 32 = 0.875, 0.875 \times 32 = 28$ ✔

6. ★ 그래프 해석 — 효소 반응 속도



> **해석 포인트:** 기질 농도가 낮을 땐 속도가 **비례**하듯 증가하지만, 어느 순간 **일정(포화)**해집니다.
> **왜?** 효소 수가 정해져 있어 **모든 효소가 기질과 결합해 풀가동**되면 더 이상 빨라질 수 없기 때문입니다. 이때는 **효소 농도를 늘려야** 최대속도가 올라갑니다.

> ⚠ **함정:** 포화 구간에서 **기질을 더 넣어도** 속도는 그대로입니다. "기질을 계속 넣으면 무한히 빨라진다"는 **오답**입니다.

7. 한눈에 정리 — 핵심 요약표

주제	꼭 기억할 한 줄
현미경	파장 짧을수록 분해능↑ → 전자현미경이 최고 배율
분획법	저속→고속, 침전순 "핵미소리"
동화/이화	동화=합성·흡열, 이화=분해·발열
ATP	ADP+Pi ⇄ ATP, 에너지 화폐
효소	포화 후엔 효소 농도가 최대속도 결정

ⓒ SKY 멘토 × AI 협업 출제

> **이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.